



오이소창원 결과보고서

2026-10-04 · 이혜경 · 「오이소창원 기획안(최종본, 10/4)」 대응 결과 · 제4회 경남 AI·SW 경진대회 일반부 · 지정주제 01 사회문제 해결형 AI Agent

항목	내용
과제명	오이소창원 — AI 기반 창원 정착 지원 Agent
대응 문서	docs/planning/오이소창원_기획안_최종본_20261004.md — 이 보고서는 기획안 I~IX장 순서대로 계획 → 실제 결과 를 정리합니다
한 줄 결과	기획한 핵심기능 4개 + ‘오이소창원에게 물어보기’를 모두 구현해 배포했고, 대표 흐름(정책 매칭 → 일정 생성 → 상태 저장)이 PC·모바일에서 동작합니다. 완성도 Level 3(MVP)
배포	https://oisochangwon-4fuybothxlr78qnnaappqv.streamlit.app/
저장소	https://github.com/jojunsu98/oiso_changwon
팀	오이소창원(일반부) — 조준수(팀장), 이혜경, 이미영
구분	이 문서는 팀 내부 결과 정리입니다. 대회 제출용 개발완료보고서(별지 4, 5쪽)는 deliverables/final_report/에 있습니다

한눈에 보는 결과

구분	계획(기획안)	결과	판정
핵심기능	기능 4개 + Agent 입구	4개 + ‘오이소창원에게 물어보기’ 구현·배포	달성
정책 판정	24건 4단계	24건 4단계(코디2026: 해당 기능 4 · 조건부 13 · 직접 확인 0 · 해당 없음 7)	달성
정착 일정	할 일 26개 체크·메모 저장·복원	26개, 닉네임 기준 SQLite 저장·복원(TC1 통과)	달성
생활 정보	3곳 이상 추천, 차량 유무 반영	60곳(차량 권장 8곳 분리), 운영시간·출처·지도 링크	달성
불편 접수	6단계 창구 안내, 긴급·위기 즉시 안내	6단계, 긴급·위기는 AI 없이 112·119·109(TC4 통과)	달성
지역말	핵심 30 + 확장 2,223, 사전 밖 “별도 확인 필요”	2,253개, 사전 밖은 짐작하지 않음(TC5 통과)	달성
알림	캘린더·리포트, 이메일(선택)	캘린더(.ics) · 정착 리포트 · 이메일(동의 2개, 10/4 22:10 수신 확인)	달성
테스트	대표 Test Case 5건 이상	TC 6건 PC·모바일 12회 통과, 자동 테스트 127개 통과	달성
팀 자체 테스트	A·B·C 체크리스트 실행·반영	33번(B 25 · C 2 · A 6), 지적 83건 모두 반영	달성
실사용자	3명, 만족도 4점 이상	4명, 문항 평균 4.56 · 만족도 4.75 · 추천 4/4	달성

I. 추진배경 및 필요성 → 해결 결과

기획안에서 정의한 전입 청년의 문제 4가지를 앱에서 다음과 같이 해결했습니다.

문제(기획안 I-4)	구현한 해결	확인 결과
혜택이 흩어져 있고 신청 시점을 놓침	나의 조건으로 정책 24건 4단계 판정, 이유·지금 할 일·신청 가능 예정일(예: 기업노동자 전입지원금 2027-03-20, 180일 이후 표시)·공식 링크·확인일	TC1·TC2 통과, 실사용자 4명 모두 ① 맞춤 혜택을 가장 유용한 기능으로 선택

문제(기획안 1-4)	구현한 해결	확인 결과
차 없이 갈 곳·할 일을 모름	생활 정보 60곳을 지역·분야·실내·대중교통으로 거르고, 외곽은 ‘차로 가면 좋은 곳’으로 분리, 네이버 지도 검색 링크	TC3 통과, 실사용자 ‘생활 정보 유용’ 4.75
불편을 어디에 말할지 모름	불편 문장을 6단계로 분류해 창구·연락처 안내	TC4 통과(가로등 → [높음] 1899-1111, 화재 → 즉시 112·119)
지역말이 낯설	공식 출처 사전 2,253개로 뜻·쓰임·출처 안내, 사전 밖은 우리말샘 찾아보기	TC5 통과(‘단디 해래이’·정구지·오찬물)

‘초기 180일’은 기획안대로 서비스 설계 기간으로 표기했고, AI가 인구 문제를 직접 해결한다고 주장하지 않았습니다.

기존 서비스와 차별성(기획안 1-5) 구현 여부: ① AI 맞춤 진단 ② 판정 설명 ③  캘린더 저장(하루 전 오전 9시 알림) ④  정착 리포트 ⑤  이메일 알림(선택) ⑥ 생활 정보·지역말 — 6가지 모두 구현. 신청은 창원청년정보플랫폼·공식 사이트로 연결해 보완 관계를 유지했습니다.

II. 과제 목표 및 기대효과 → 달성 결과

1. 서비스별 수치 목표 대비 결과

서비스	수치 목표(기획안)	결과
① 창원 청년 맞춤형 혜택 알림	24건 4단계 판정, 이유·링크·확인일 표시 100%, 판정 오류 0건, 180일 밖 날짜 표시	24건 판정·이유·공식 링크·확인일 표시, 자동 테스트(정책 판정)와 TC1·TC2 통과, 판정 오류 발견 시 즉시 수정(10/3 자영업 전입지원금 ‘해당 없음’ 수정)
② 생활 정보 안내·일정 편성	할 일 26개 저장·복원 100%, 3곳 이상 추천, 운영시간·출처 표시, 차량 유무 반영	26개 저장·복원(TC1), 60곳 중 조건에 맞는 곳 추천, 차량 권장 8곳 분리(TC3), 캘린더·리포트·이메일
③ 불편사항 행정 접수 안내	6종 테스트 문장 창구 안내 100%, 긴급·위기 즉시 안내 100%	6단계 분류, 긴급·위기는 규칙으로 먼저 걸러 AI 없이 안내(TC4), 마음 건강은 진단 없이 청년마음단디센터
④ 창원 지역말 번역	30 + 2,223개 뜻 안내 100%, 사전 밖 “별도 확인 필요” 100%	2,253개 “문헌 기준 뜻”·출처 표시, 사전 밖 짐작 없음(TC5)
실사용자 만족도	3명, 평균 4점 이상	4명, 문항 평균 4.56 · 전체 만족도 4.75

2. 기대효과 — 현재 확인된 것과 앞으로

대상	기대효과(기획안)	MVP에서 확인된 것
사용자	신청 시점을 놓치지 않음, 검색 시간 감소	조건 한 번 입력으로 24건 판정·180일 일정·캘린더 알림까지 한 화면에서 처리, 실사용자 추천 의향 4/4
창원시	기존 사업 활용도 상승	모든 정책 안내에 공식 링크·확인일을 붙여 신청 창구로 연결(효과 측정은 현장 적용 후)
사회	청년 초기 정착 지원	정보 부담을 줄이는 도구 완성. 유출 감소 효과는 장기 운영 데이터로만 확인 가능
비즈니스 모델	B2G, 경남 시군 확산	데이터(JSON)만 바꾸면 다른 시군에 적용할 수 있는 구조로 구현

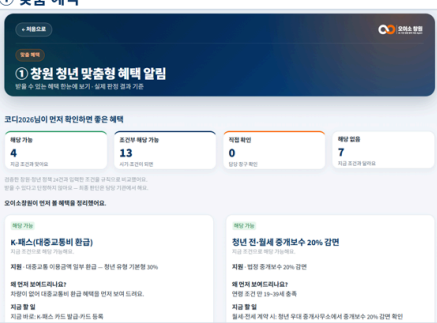
III. 세부내용 및 역할 배분 → 수행 결과

1. 핵심기능 구현 결과

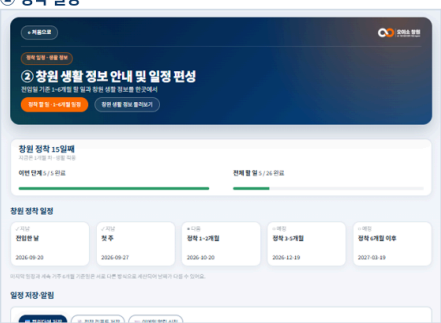
첫 화면



① 맞춤 혜택



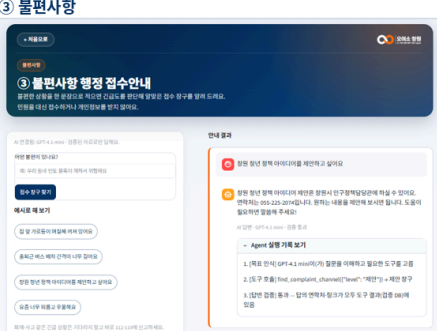
② 정착 일정



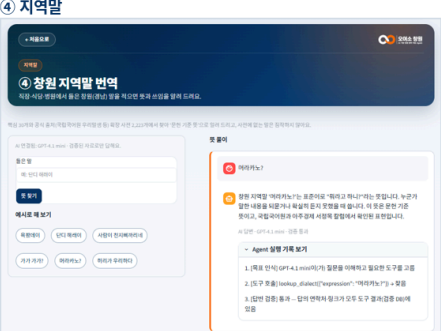
② 생활 정보



③ 불편사항



④ 지역말



기능	계획	구현 결과
① 맞춤 혜택 알림	조건으로 정책 판정, 신청 가능 예정일, 차량 없으면 K-패스 먼저	4단계 건수 + 혜택 카드(먼저 볼 5개 · 더 보기 · 해당 없음 이유 보기), K-패스 맨 앞
② 생활 정보·일정 편성	1~6개월 할 일, 조건별 장소 선별, 캘린더·리포트·이메일	정착 N일째·단계별 진행, 하는 일별 할 일 문구, 체크·메모 저장, 3가지 저장·알림 버튼, 첫 장소 ‘2026 창원 K-POP 월드페스티벌’
③ 불편사항 접수 안내	심각도·긴급도 판단 → 창구	단계 배치·접수 창구 카드, 제안서 작성·민원 대리 제출 없음
④ 지역말 번역	핵심 30 → 확장 사전, 사전 밖 별도 확인	뜻·쓰임·출처, 우리말샘 찾아보기 링크
오이소창원에게 물어보기	안전 확인 → 도구 선택 → 답변 검증	GPT-4.1 mini가 도구 5개 중 선택, 연락처·링크 검증, ‘Agent 실행 기록’ 표시, 실패 시 규칙 기반 안내

2. 팀원별 수행 결과

	이름	계획한 역할	실제 수행
A	조준수(팀장)	UX·발표·품질 검증·최종 점검	팀 자체 테스트 6번(UX·UI 개선 요청 2회·기능 체크, AI 인증 오류 확인·키 교체, 배포 앱 기능 확인, 휴대폰 검수, 이메일 알림 점검), Streamlit Secrets 관리, 시연영상 편집 (10/5), 전체 검수
B	이혜경	기획·데이터·알림 기능·문서	기획안, 데이터 수집·출처 검증, 일정 알림 기능(캘린더·리포트·이메일), 팀 자체 테스트 25번(68건 반영), 실사용자 설문 Apps Script·분석 탭, 개발완료보고서·기술설명서·신고서·이 결과보고서
C	이미영	자료 검수·테스트·화면 점검	팀 자체 테스트 2번(PC 5건·휴대폰 4건 모두 반영), 기능별 화면 개선 리포트, 발표자료 10장(10/5, GPT로 초안·팀 검수)
공동	A·B·C	Test Case·실사용자 섭외·영상 촬영·교차 검토	실사용자 4명 설문(10/3~10/4), 시연영상 웹·모바일 촬영(10/5), 3차 회의 교차 검토 (10/5)

IV. 진행일정 → 실제 진행

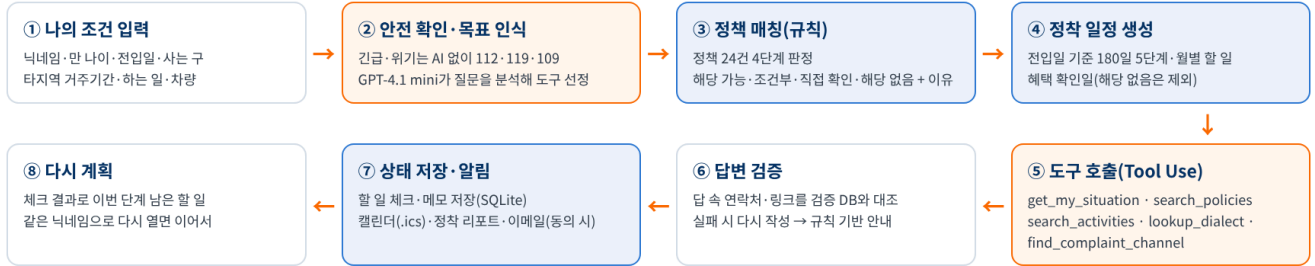
날짜	계획	실제 결과
9/28	1차 회의, 참가 신청서 접수	신청서·주민등록등본 제출 완료
9/29~9/30	OT, 기획안 수정·데이터 수집, 개발 인계	기획안 작성, 정책·생활 정보·지역말·할 일·접수 창구 데이터 수집·출처 검증(엑셀 → JSON)
10/1	기능 구현 시작, 2차 회의	기본 흐름 구현(조건 입력 → 전입지원금 판정 → 정착 일정 → 할 일 26개 저장 → 생활 정보), 페르소나·범위 결정
10/2	기능 구현·화면 재설계·AI 연결, Test Case	기능 화면 4개, 정책 24건 4단계, LLM Agent(도구 5개·검증·실행 기록), 지역말 확장 2,223개, TC 6건 자체 테스트
10/3	일정 알림, ③④ 화면, 테스트 3종	캘린더·리포트·이메일 알림, ③④ 화면 개선, 팀 자체 테스트 반영, 실사용자 3명, 자동 테스트 127개
10/4	보고서·기술설명서	실사용자 4명째 반영, 첫 화면·세부 화면 새 디자인, 이메일 알림 완성(22:10), 개발완료보고서·기술설명서·신고서·이 결과보고서
10/5	시연영상·발표자료, 3차 회의, 제출 (팀 목표 20:00)	시연영상(웹·모바일, 2분 59초)·발표자료 10장 제작, 교차 검토

일정 평가: 10/3 이후 새 기능을 더하지 않는다는 운영 원칙에 따라, 10/4에는 디자인 개선과 이메일 알림 완성(10/3 결정 기능)만 진행했습니다.

V. 과제 수행방법 → 구현 결과

1. 시스템 워크플로우

오이소창원 Agent Workflow — 조건 입력부터 일정 저장·알림까지



파란 칸 대표 End-to-End 흐름: 정책 매칭 → 일정 생성 → 상태 저장 **주황 칸** AI(GPT-4.1 mini)가 일하는 단계
생활 정보·불편사항 접수 안내·지역말 번역은 ② 목표 인식에서 필요할 때 ⑤ 도구로 불러 쓰며, 모든 단계는 'Agent 실행 기록'(목표 인식 → 도구 호출 → 답변 검증)으로 화면에 보입니다.

기획안의 ① 조건 입력 → ② 안전 확인·목표 인식 → ③ 정책 매칭 → ④ 정착 일정 생성 → ⑤ 도구 호출 → ⑥ 답변 검증 → ⑦ 상태 저장·알림 → ⑧ 다시 계획 순서를 그대로 구현했습니다. 앱 첫 화면 '오이소창원은 이렇게 일해요' 5단계(내 조건 → AI 분석·조건 비교 → 검증 자료 확인 → AI 맞춤 결과 안내 → 일정 저장 및 알림)로 사용자에게도 보여 줍니다.

2. Agent 6요소 구현 결과

요소	계획	구현 결과
목표 인식	질문에서 원하는 서비스·긴급 신호 구분	실행 기록에 '목표 인식' 단계 표시, 긴급·위기는 규칙으로 먼저 분리
계획	1~6개월 할 일 순서·신청 가능 예정일	전입일 기준 5단계 일정, 다시 열면 남은 할 일부터
도구 호출	상황·정책·장소·지역말·창구 조회	get_my_situation · search_policies · search_activities · lookup_dialect · find_complaint_channel
판단	4단계 판정, 긴급도, 이동 방식	하는 일·거주기간·연령 규칙 판정, 6단계 분류, 대중교통/차량 권장 구분

요소	계획	구현 결과
결과 생성	카드·일정·추천·창구·뜻 풀이· 실행 기록	모두 구현, 답 속 연락처·링크 검증 후 표시
상태 저장	체크·메모 저장, 이어서 보여 줌	SQLite 닉네임 기준 저장·복원, 같은 요청 반복해도 결과 동일(덮어쓰기)

3. 프롬프트 설계 원칙 준수

검증 DB 안의 내용으로만 답하고, 금액·연락처·링크는 추측하지 않으며, 자격은 단정하지 않고 범위 밖 질문(예: 주식 추천)은 정중히 거절합니다(TC6 통과).

VI. 기능요구사항 및 제약사항 → 충족 결과

ID	요구사항	결과
FR-01	나의 조건 입력(설명·연락처 없이)	구현
FR-02	정책 4단계 결과·이유·공식 링크·확인일	구현
FR-03	정착 일정·신청 가능 예정일·180일 이후 표시	구현
FR-04	할 일 완료·메모 저장, 다시 열면 이어서 표시	구현
FR-05	답변 검증과 Agent 실행 기록	구현
FR-06	생활 정보 안내·일정 편성	구현
FR-07	불편사항 접수 안내(6단계)	구현
FR-08	지역말 번역(문헌 기준 뜻·출처)	구현
FR-09	캘린더·정착 리포트·이메일 알림(동의 후)	구현(이메일 10/4 완성)
FR-10	쉬운 말 도움말	구현(조건 칸 아래 설명 항상 표시)

제약사항 준수: 실시간 웹 검색 없이 검증 DB만 사용, 모든 안내에 확인일·공식 링크, 자격 확정 대신 ‘해당 가능성’, 상업 시설은 ‘방문 전 확인’ 안내, 180일은 설계 기간으로 표기. **MVP 제외 항목**(민원 대리 제출·회원가입·다국어 등)은 구현하지 않았습니다.

VII. 오류 처리 및 중복 방지 → 적용 결과

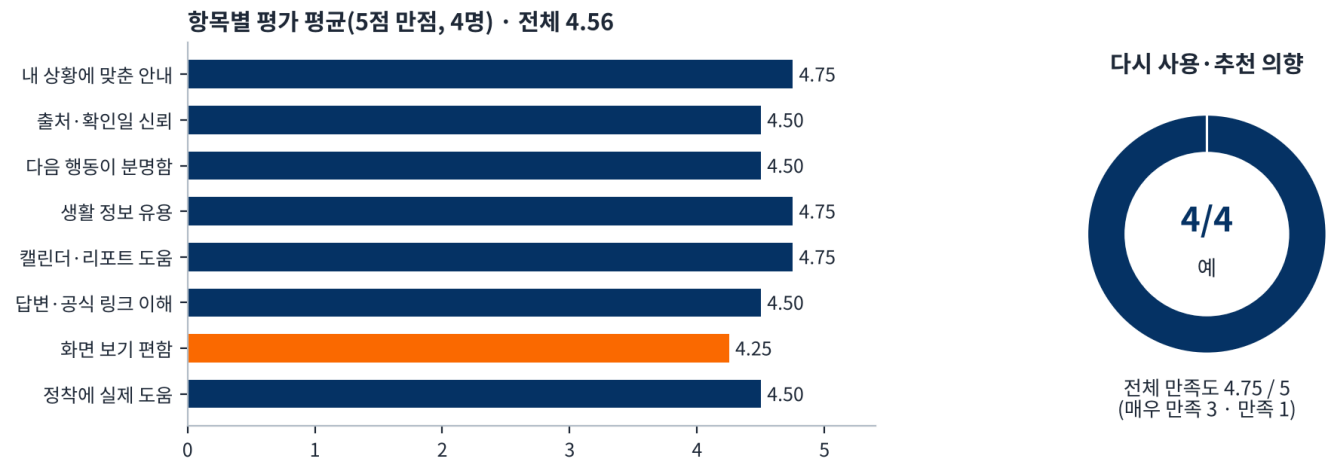
단계	계획한 대응	적용 결과
입력	필수값 없으면 기능 잠금·안내	조건 입력 전 기능 카드 잠금
정책 매칭	조건 불명확 시 ‘직접 확인’	4단계 판정에 반영
상태 저장	중복 저장 방지	닉네임 + 할 일 ID 덮어쓰기
LLM	키 오류·연결 실패 시 규칙 기반 전환	실행 기록에 오류 종류 표시(키 가림)·규칙 기반 안내 자동 전환 구현, 10/2 21:46 인증 오류는 확인 후 키 교체
LLM	도구 없이 추측	검증 단계가 되돌려 다시 작성, 실패 시 규칙 기반 안내
불편 접수	긴급 문장 오분류 방지	긴급·위기 키워드 규칙 우선
지역말	사전 밖 단어	“별도 확인 필요” + 우리말샘 링크
설문	중복 응답	U01~U04 코드로 1회 집계

VIII. 결과 도출 방법 및 평가 기준 → 결과

1. 테스트 3종 결과

구분	결과	기록 위치
AI 자동 테스트	unittest 127개 통과, 대표 Test Case 6건 PC· 모바일 12회 통과(캡처 26장)	tests/ai_test/, screenshots/during_development/ai_test/

구분	결과	기록 위치
팀 자체 테스트	33번 — B 이해경 25번(68건) · C 이미영 2번(9건) · A 조준수 6번(6건), 지적 83건 모두 반영	tests/team_self_test/
실사용자 테스트	4명(U01~U04), 문항 평균 4.56/5, 전체 만족도 4.75/5, 다시 사용·추천 4/4	tests/user_test/results_20261004/



TC	내용	결과
TC1	조건 입력 → 맞춤 혜택 → 할 일 체크·저장 → 새로고침 복원	통과
TC2	“내가 받을 수 있는 지원 알려줘” 도구 호출·검증	통과
TC3	버스로 갈 야경 명소, 차량 권장 분리	통과
TC4	가로등 고장 / 화재	통과
TC5	지역말 문헌 뜻 / 사전 밖	통과
TC6	범위 밖 질문 거절	통과

2. 완료 기준 대비 결과

완료 기준(기획안 VIII-4)	결과
Level 3 MVP(주요 기능 + End-to-End 1개 실제 동작)	달성 — 기능 4개 + Agent, End-to-End 동작
대표 흐름 3회 연속 정상 실행	달성 — TC1 PC·모바일 자동 실행과 팀 자체 테스트 33번에서 정상 동작
대표 Test Case 기록·스크린샷	달성 — 6건, 캡처 26장
실사용자 3명 피드백	달성 — 4명
정책 안내 공식 출처·확인일 100%	달성 — 24건 모두
치명적 오류 0건	달성 — 발견된 오류(인증 오류·자영업 판정 등)는 모두 수정·재확인

3. 대회 평가 기준별 결과

평가 항목	배점	결과 근거
문제정의	15	경남·창원 청년 유출 통계, 전입 초기 기한 있는 제도, 페르소나 코디2026
Agent 구현성	20	6요소 구현, GPT-4.1 mini 도구 선택·호출, 답변 검증, 실행 기록
기술·완성도	20	End-to-End 동작, 규칙 기반 자동 전환, 자동 테스트 127개
창의성	10	‘언제 무엇을’ 계획하는 정착 플래너 + 생활 정보·지역말 한곳에
실용성	15	실제 제도·날짜 기반 일정, 차량 유무 반영, 실사용자 추천 4/4
데이터·안전·윤리	10	공식 출처·확인일, 개인정보 미수집(이메일은 동의 후·해지 즉시 삭제), 긴급·위기 즉시 안내

평가 항목	배점	결과 근거
비즈니스모델	10	B2G, 데이터 교체로 경남 시군 확산 가능
가점	+5	실사용자 4명 설문 증빙

4. 최종제출 체크리스트(OT 기준) 결과

번호	항목	결과
01	개발완료보고서(5쪽)	완료 — deliverables/final_report/
02	AI Agent 기술설명서 1쪽	완료 — deliverables/technical_description/
03	소스코드·저장소	완료 — GitHub 공개, 비밀키 없음
04	시연영상 3분 이내	10/5 제작(웹·모바일, 2분 59초)
05	발표자료 10장 이내	10/5 제작
06~09	기능 동작·End-to-End·AI 역할·Tool 연동	완료
10	대표 Test Case 5건 이상	완료 — 6건
11~12	기존자산 구분·출처 신고	완료 — 「출처·AI 활용 신고서」
13~15	키·개인정보 미노출, 저작권, 허위 없음	완료 — 실제 기록만 사용

IX. 기타 → 결과와 남은 과제

1. 기획안 초안 대비 최종 결과

구분	초안(10/1)	최종 결과(10/4)
AI 모델	GPT-4·Claude·Gemini 중 선택	OpenAI GPT-4.1 mini 배포 연결
정책	MVP 선별	24건 4단계 판정
지역말	핵심 30 + 사전 밖 AI 추정	2,253개, 사전 밖 “별도 확인 필요”
알림	내부 의논 후 결정	캘린더·리포트·이메일 모두 구현
테스트	Test Case 5건 + 실사용자	테스트 3종, TC 6건, 실사용자 4명
화면	모바일 웹	PC·모바일 반응형, 10/4 첫 화면·세부 화면 새 디자인

2. 한계와 향후 계획

한계	향후 계획
정책 판정은 공고 기준 규칙 판정 → 최종 자격은 담당 기관 확인 필요	창원시·공공데이터 API 연동, 확인일 지난 정책 자동 표시
회원이입이 없어 화면을 닫으면 조건 초기화	동의 기반 선택형 로그인 검토, 지금은 캘린더·리포트로 기기 저장
무료 서버라 이메일이 늦거나 저장 기록이 지워질 수 있음	예약 발송·외부 DB 이전 검토
실사용자 4명은 작은 표본, ‘화면 보기 편함’ 4.25로 가장 낮음	생활 정보·저장 화면 개선, 전입 청년·기관 담당자 대상 확대 검증

3. 보안·운영 원칙 준수

API 키·메일 비밀번호는 Streamlit Secrets에만 두었고 저장소·문서에 없습니다. 테스트 참여자는 U01~U04 코드로만 기록했고, 시연은 가상 페르소나 ‘코디2026’으로 진행했습니다. 수치는 모두 실제 기록이며 지어낸 값이 없습니다.